

分析师：周君芝
登记编号：S1220520100004
联系人：谢颂杰

一般默认超储是流动性的最终来源，超储多寡决定资金利率高低。所以传统框架认为资金利率和超储率应该呈现稳定的负相关，判断资金利率最终落脚到超储率计算。

今年以来超储率持续低于历史同期水平，然而资金利率稳定在相对低位。近期超储率和资金利率的反直觉关系指出一个深刻的问题：传统流动性框架分析是否存在不足？

● 超储率和资金利率居然多数时间不相关

令人困惑的是，将央行公布的季度超储率和资金利率放在一起，超储率和资金利率肉眼可见地不相关。稍加数据处理，两者不相关的事实就更加清晰。

首先是幅度上背离。超储率与资金利率变动幅度差异非常大，很难用超储率变动幅度来推测资金利率变化弹性。

其次是方向上脱钩。回顾 2015 年以来 24 个季度的超储率与资金面表现，两者在 14 个季度中走势一致。传统框架无法解释大多数时候资金利率和超储率的相关走势。

● 传统框架对超储与利率之间的逻辑缺乏解释

用超储规模来指示资金利率，分析的出发点是将超储视为流动性的量，将资金利率视为流动性的价格。然而超储率和资金利率事实上不相关，这表明资金利率的影响因素并不局限于超储规模。

传统框架之所以误判超储率和资金利率之间的关系，根源在于它没能解释清楚资金利率和超储规模，二者之间存在怎样的逻辑关系。传统框架隐含的判断——超储是量，利率是价，这种简单逻辑关系可能并不牢固。

● 超储率和资金利率到底存在什么关系？

基于资金需求角度，资金利率衡量占用一笔流动性的补偿；站在资金供给角度，资金利率是资金融出方让渡一笔流动性使用权的机会成本。

流动性主体是超额准备金，从狭义角度而言，资金利率可简单等于占用超储的补偿。货币基金等非银机构也可以参与银行间市场，所以非银存款也可以充作流动性。从这一角度而言，资金利率是对超储和非银存款（参与银行间市场交易那部分资金）的占用补偿。

● 传统流动性分析框架的再审视

一切增加超储机会成本的因素，都会导致资金利率的升高。一切增加非银存款机会成本的因素，同样也会导致资金利率升高。传统框架判断资金利率主要存在四点不足。

第一，忽略了流动性分配对资金利率的影响。流动性分配越均衡，市场中资金需求方对流动性的渴求就越弱，“拆借”超储的动机越低，资金利率也就越低。不同货币工具在超储结构分配方面效果截然不同。公开市场操作会加大超储向大行倾斜，流动性需求错配加重。降准、外汇占款和结构性货币工具可改善超储结构分配。所以即便投放等量超储，不同货币工具也会带来不同的资金利率表现。

第二，忽视了杠杆行为对资金利率的影响。机构杠杆动机越强，资金利率越高。2016年二季度是典型的机构加杠杆推升资金利率时期。2016年二季度货币政策宽松，资金利率却反常走平，原因就在于当时金融机构加杠杆。

第三，忽视了信用资质对资金利率的影响。资金融入方的信用资质越弱，资金利率越高。包商银行引发流动性波动，可谓机构信用资质影响资金利率的典型案列。当时中小银行和非银金融机构融资利率大幅上行，系统推高货币市场资金成本。

第四，银行间流动性不止于超储。超储范畴之外的非银存款同样可以为银行间市场提供流动性。2018年一季度是非银存款扩张带动资金利率下行的典型时期。当时居民大幅增配货币基金，货基存款大幅增加，带动资金利率下行。

风险提示：

货币政策收紧超预期；
经济增长超预期；
信用风险超预期。

目 录

从一组反直觉的数据说起：超储和资金利率不相关.....	5
1 传统框架的第一点不足.....	7
1.1 忽视了超储分配对资金利率的影响	7
1.2 影响超储结构分配的中国货币工具	8
2 传统框架的第二点不足.....	9
2.1 忽视了杠杆行为对资金利率的影响	9
2.2 资金需求扩张影响资金利率案例	10
3 传统框架的第三点不足.....	11
3.1 忽视了信用资质对资金利率的影响	11
3.2 信用资质影响资金利率案例	11
4 传统框架的第四点不足.....	13
4.1 银行间流动性其实不止于超储	13
4.2 非银扩张改善资金利率案例	14
5 跳出传统框架看流动性定价因素	14
5.1 传统流动性分析框架为什么失效?	14
5.2 资金利率的决定因素到底是什么?	15

图表目录

图表 1:	超储率与资金面相关性较弱	5
图表 2:	超额准备金率对资金面解释力度偏弱	6
图表 3:	超储结构性分配对资金利率的影响	7
图表 4:	不同金融机构在货币市场上回购交易的净融入	8
图表 5:	杠杆套利原理	10
图表 6:	2016 二季度机构加杠杆推升资金利率	10
图表 7:	信用风险影响金融机构融资成本	11
图表 8:	包商银行事件大幅推升中小银行融资成本	12
图表 9:	非银融出的资金同样是银行间市场流动性来源	13
图表 10:	货基资产平均剩余期限	13
图表 11:	货基资产配置对资金利率有影响	13
图表 12:	货基规模增长带动回购利率下行	14
图表 13:	资金利率的决定因素	15

从一组反直觉的数据说起：超储和资金利率不相关

一直以来我们都默认金融市场流动性越充裕，资金利率越低。而银行超储是流动性的最终来源，所以自然得出结论，超储多寡决定资金利率高低。这也是传统流动性框架的核心观点，资金利率由超储决定。传统流动性分析框架判断资金利率，最重要的是计算超储规模或者超储率高低。

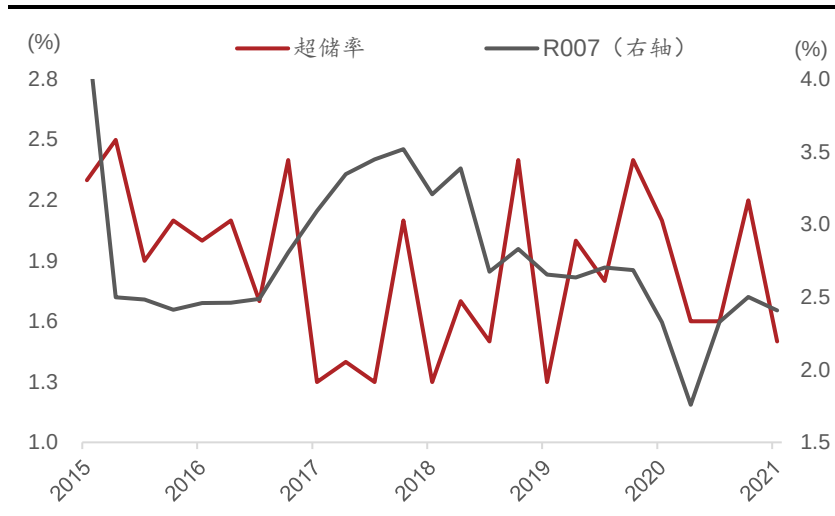
令人诧异的是超储率与资金利率相关性极低。

首先是方向上脱钩。回顾 2015 年以来 24 个季度的超储率走势与资金面的走势，超储率与资金利率有 14 个季度走势脱钩。也就是说超过一半的时期资金利率的走势和超储率不相关。

其次是幅度上的背离。即使资金利率与超储率没有脱钩（变动方向相反），超储率与资金利率的变动幅度依然存在差异。如 2015 年二季度和 2015 年四季度超储率环比均升高 0.2 个百分点，但 R007 均值却分别下行 186BP 和 7BP。

2015 年以来的超储率与 R007 的相关系数仅为 -4.5%，从统计意义来说两者几乎不存在相关性。这留下一个值得深思的问题，超储率为什么不能解释资金利率，传统流动性分析框架存在哪些不足？

图表1：超储率与资金面相关性较弱



资料来源：Wind；方正证券研究所

图表2： 超额准备金率对资金面解释力度偏弱

时期	指标	Q1	Q2	Q3	Q4
2015	超储率		▲0.2%	▼-0.6%	▲0.2%
	R007		▼-186BP	▼-2BP	▼-7BP
	是否脱钩		否	是	否
2016	超储率	▼-0.1%	▲0.1%	▼-0.4%	▲0.7%
	R007	▲5BP	▲0BP	▲3BP	▲32BP
	是否脱钩	否	是	否	是
2017	超储率	▼-1.1%	▲0.1%	▼-0.1%	▲0.8%
	R007	▲29BP	▲25BP	▲10BP	▲7BP
	是否脱钩	否	是	否	是
2018	超储率	▼-0.8%	▲0.4%	▼-0.2%	▲0.9%
	R007	▼-31BP	▲18BP	▼-71BP	▲16BP
	是否脱钩	是	是	是	是
2019	超储率	▼-1.1%	▲0.7%	▼-0.2%	▲0.6%
	R007	▼-18BP	▼-2BP	▲7BP	▼-2BP
	是否脱钩	是	否	否	否
2020	超储率	▼-0.3%	▼-0.5%	▼0%	▲0.6%
	R007	▼-36BP	▼-57BP	▲57BP	▲17BP
	是否脱钩	是	是	否	是
2021	超储率	▼-0.7%			
	R007	▼-9BP			
	是否脱钩	是			

资料来源：Wind；方正证券研究所

1 传统框架的第一点不足

资金利率取决于资金供需双方博弈。调节供需关系最直接的方法是增加市场的资金供给，即增加超储投放。

然而有没有这样的可能，控制资金总供给不变，即市场超储总量不变，这种情况下改变市场的供需矛盾，资金利率如何变化？

事实上超储的结构分配也可以影响资金利率。

1.1 忽视了超储分配对资金利率的影响

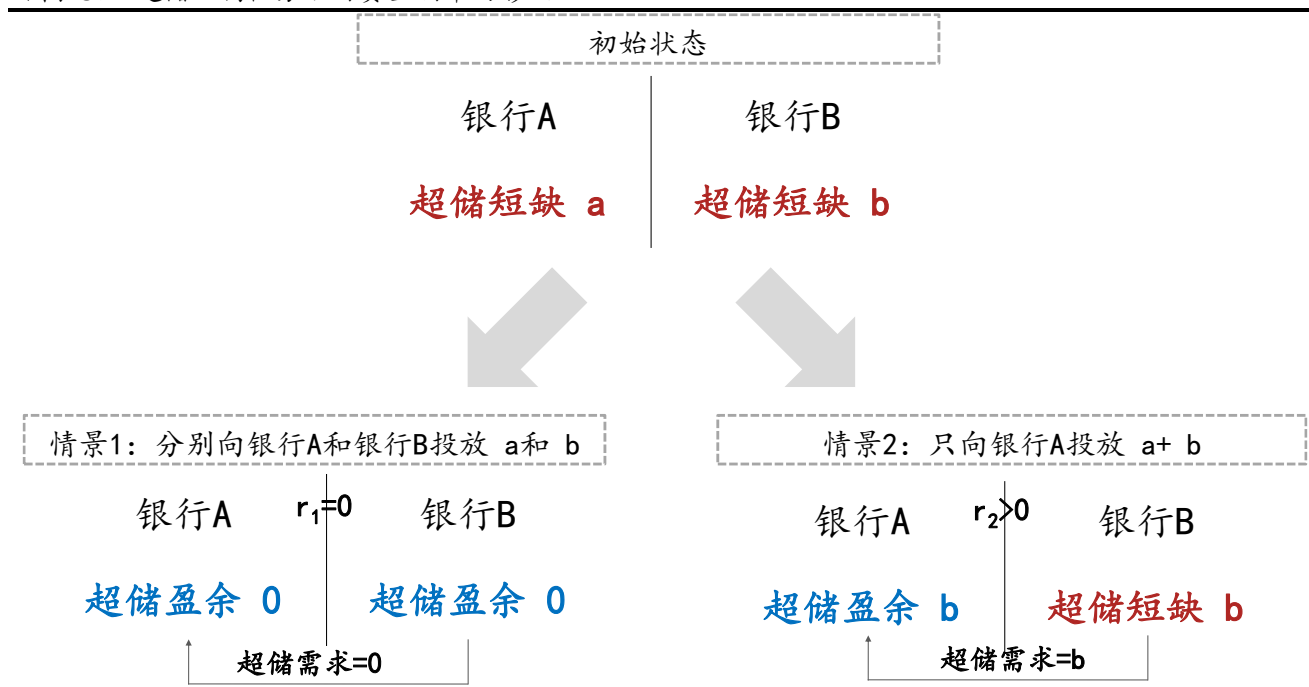
为了说明超储结构性分配对资金利率的影响，我们给出一个简单模型。假设金融市场存在银行 A、银行 B 和央行三个主体。银行 A 和 B 为超储的需求方，对超储的需求分别为 a 和 b 。央行为超储的供给方，负责提供流动性。

情景一，A 和 B 的超储需求均得到完全满足。假设央行向银行 A 和 B 分别投放超储 a 和 b ，银行 A 和 B 的超储需求均得到满足。不论是机构 A 还是 B，都不需要向对方拆借超储，此时资金利率必然等于 0。

情景二，A 超储剩余然而 B 超储不足。假设央行向 A 投放 $a+b$ 的超储，不向银行 B 投放任何一笔超储。银行 B 的流动性缺口，只能从银行 A 那里融入。此时资金利率 r_2 一定大于零。

情境一和二，两组假设中市场总超储规模不差分毫。唯一差别是超额准备金在不同机构之间是否有效分配。即便市场总超储规模既定，超额准备金结构分配越均衡，市场中的流动性缺口就越小，资金利率就越低。

图表3：超储结构性分配对资金利率的影响



资料来源：方正证券研究所

1.2 影响超储结构分配的中国货币工具

中国机构间超储分配本就不均，充裕程度可归结为如下排序：大行>小行>非银。

大型商业银行负债压力较小，超储充裕，在货币市场常年处于净融出状态。小型银行、证券公司和基金理财等金融机构负债压力较大，超储短缺，常年处于净融入状态。

央行不同货币工具对金融机构超储的供需错配影响不同。

央行绝大部分数量型工具都可以调节超储规模，但产生的结构效果却不尽相同。同样向市场投放一笔超储，有些货币工具更向中小机构（相对缺乏超储）倾斜，天然改善超储在机构之间的分配，改善超储供需错配情况。而有些货币工具投放的超储更向大型金融机构（超储相对充裕的一方）倾斜，加大超储供需错配。

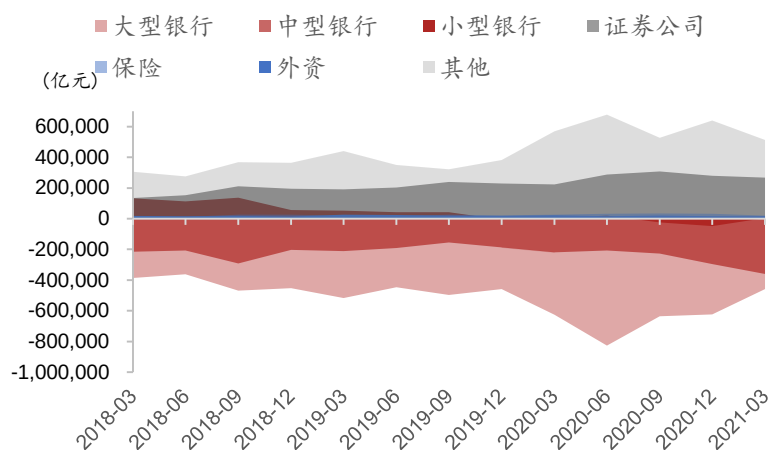
面向一级交易商的公开市场操作会加大超储的结构性供需错配。

一级交易商能够直接通过逆回购方式从央行获取超储。目前中国有 50 家一级交易商，包括 1 家债券信用增进机构、2 家政策性银行、2 家证券公司、45 家商业银行。这 45 家商业银行主要是国有银行、股份行、规模相对较大的城商行和农商行。简言之，OMO 这一超储投放方式，会让流动性更多流向大型金融机构。

降准、外汇占款和结构性工具（包括 MLF 等）改善超储结构分配。

MLF 操作面向所有符合宏观审慎管理要求的商业银行和政策性银行，其中也包括一些中小行。降准、外汇占款和中小金融机构定向降准和中小银行定向再贷款均直接增加中小银行的流动性。相较公开市场操作，降准、外汇占款、结构性工具更能有效改善金融市场上超储的供需结构性错配。

图表4：不同金融机构在货币市场上回购交易的净融入



资料来源：人民银行；方正证券研究所。注：其他主要包含城信社、农信社和理财等非法人机构。

2 传统框架的第二点不足

除了投放超储的投放方式以外，还有没有其他因素可以影响超储的供需矛盾？我们想到第二种可能，金融机构杠杆动机。控制市场总量超储不增不减，超储结构分配也既定不变，这种情况下**机构杠杆动机越强，资金利率越高**。

2.1 忽视了杠杆行为对资金利率的影响

假设存在这样一种情形，市场总的超储规模不变，且不同金融机构之间的超储也已经按需分配，此时市场上某家金融机构突然产生加杠杆需求，决定以质押式回购来加杠杆，并购买债券套利。

套利的结果是市场上总超储规模不变，超储在不同机构之间的分配也不变，然而我们依然会看到资金利率变化。

为了说明市场杠杆行为对资金利率的影响，我们同样使用对照组来进行分析。假设金融市场中存在银行 A、银行 B。超储在 A、B 间已均衡分配。也就是说银行 A 和 B 之间目前没有任何资金短缺，也就没有资金融入融出的意愿。如果 B 突然有了加杠杆的意愿，并尝试从银行 A 融入一笔杠杆资金并购买债券。

情景一，银行 B 加 1 次杠杆。

银行 B 将价值 100 元债券作为质押，从银行 A 借入超储 100 元。再将这 100 元超储支付给银行 A，买入其持有的 100 元债券。

完成整个质押和债券购买行为，银行 A 和 B 的超储总量、结构分配都没有发生变化。唯独变化的是银行 B 借助超储（整个过程是超储流转了一圈重新回到银行 A）扩大了自身的资产负债表。

情景二，银行 B 加 100 次杠杆。

假设银行 B 不断将买入的债券进行质押回购，并将融入的资金用来购买银行 A 的债券。B 最终扩表 100 次。

对比上述两组情境，超额准备金不论是总量还是结构分配均未发生明显变化。但第二种情景中机构 B 扩表 100 次，虽然每一次加杠杆最后，机构 B 都将超储“还给”了机构 A，但是加杠杆过程还是需要从 A 拆入超储。显然，加杠杆 100 次，机构 B 就对超储有了 100 次需求。情景二的回购利率 r_2 显然于大情景一下的回购利率 r_1 。

除市场总超储规模、超储的结构分配这两点因素之外，金融机构加杠杆意愿也会影响资金利率。

图表5： 杠杆套利原理

情景一：银行B进行1次质押式回购				情景二：银行B进行100次质押式回购			
银行A		银行B		银行A		银行B	
超储	100	其他负债	10100	超储	100	其他负债	10100
债券	10000	债券	100	债券	10000	债券	100
总资产	10100	总负债	10100	总资产	10100	总负债	10100
$\times 1$				$\times 100$			
银行A		银行B		银行A		银行B	
超储	100	其他负债	10100	超储	100	其他负债	10100
债券	9900	受限债券	100	对B债权	10000	受限债券	10000
对B债权	100	债券	100	债券	100	对A负债	10000
总资产	10100	总负债	10100	总资产	10100	总负债	10100
银行A		银行B		银行A		银行B	
超储	0	其他负债	100	超储	0	其他负债	100
债券	100	对A负债	100	债券	100	对A负债	10000
总资产	100	总负债	100	总资产	100	总负债	10000

资料来源：中国人民银行；方正证券研究所

2.2 资金需求扩张影响资金利率案例

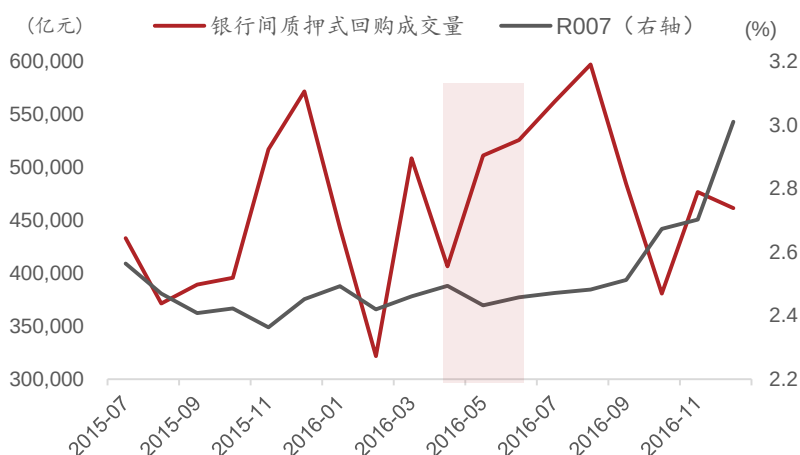
2016年二季度这段时期货币市场表现不同寻常，能够较好描述金融机构的杠杆需求推升资金利率。

2016年二季度货币宽松，超储率处于偏高水平。2016年二季度央行在公开市场上净投放10895亿元，为2015年以来历史同期最大净投放规模。当时超储率2.1%，也同样是2015年以来非常高的一个水平。从银行间流动性的角度来看，资金利率应当有所下行。

2016年二季度资金利率并未跟随货币宽松而下行。2016年4至6月，R007均值几乎持平于2016年3月，波动幅度保持在-3bp和3bp区间内。

金融机构杠杆行为可解释资金利率和货币宽松脱钩现象。当时资金面持续宽松并推升货币进一步宽松的预期，彼时银行委外规模也在不断增加，2016年二季度金融机构增加杠杆套利行为。2016年二季度质押式回购成交量达144万亿，较2015年同期增长41%。而极高的杠杆需求推动下，货币宽松依然难以带来资金利率下行。

图表6：2016二季度机构加杠杆推升资金利率



资料来源：Wind；方正证券研究所

3 传统框架的第三点不足

给定超额准备金总量不变，机构之间的超额准备金分配也不变，甚至机构加杠杆意愿也相同。还有没有可能存在另外因素，依然可以影响到资金利率？事实上资金融入方的信用资质也会影响资金利率。

3.1 忽视了信用资质对资金利率的影响

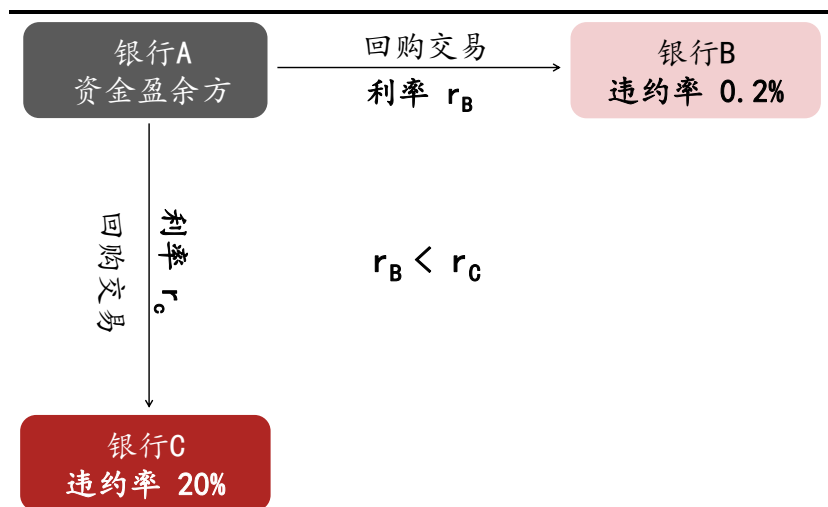
如果资金融入方的信用资质发生变化，而且是系统性变差，我们观察此时整个货币市场的资金利率有何变化。

假设金融市场存在 A、B、C 三家银行。银行 A 为资金融出方，负责向银行 B、C 融出资金。银行 B 是资金融入方，破产概率为 0.2%，银行 B 从银行 A 融入资金的利率为 r_B 。银行 C 也是资金融入方，但破产概率为 20%，银行 C 从银行 A 融入资金的利率为 r_C 。在其他条件不变情况下，我们可以很容易的得出，银行 B 融资利率 r_B 低于银行 C 融资利率 r_C 。

上述两组假设中超储总量不变，超储分配也不变，甚至机构加杠杆意愿和次数也相同，机构的信用风险依然可以影响资金利率。

即便其他条件没有发生任何变化，然而资金融入方信用资质越弱，资金利率越高。

图表7：信用风险影响金融机构融资成本



资料来源：方正证券研究所

3.2 信用资质影响资金利率案例

2019 年 5 月至 6 月可以说是非常典型的一段时期，能够较好刻画出金融机构信用风险暴露对资金利率的影响。

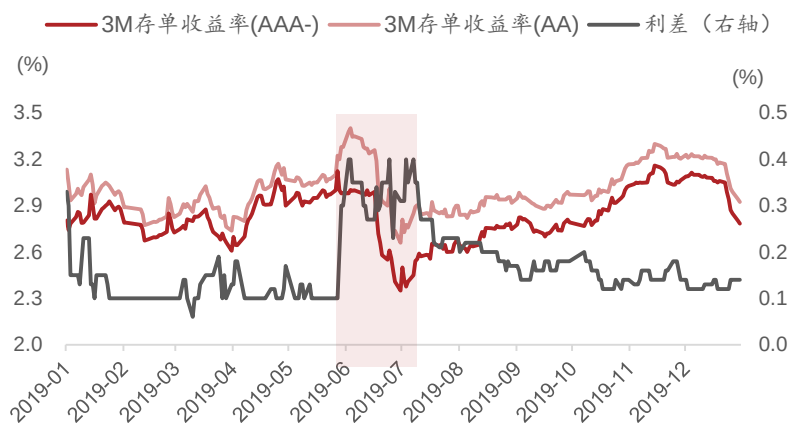
无论从超储率还是央行投放角度看，2019 年 5 月和 6 月资金利率应当下行。2019 年 5 月以来受中美贸易战影响，国内经济面临较大下行压力，央行货币政策边际转松。2019 年 5 月 15 日，央行宣布降低服务县域的农村商业银行存款准备金率至 8%，释放长期流动性约 3000 亿元。2019 年 5 月和 6 月央行分别净投放 5740 亿元和 1070 亿元。2019 年 2 季度超储率为 2%，为 2015 年以来较高水平。

从金融机构的杠杆需求角度，当时资金面也不应该变紧。2017 年我国金融市场经历了严厉的金融去杠杆，金融机构对加杠杆较为谨慎。2018 年后我国金融市场杠杆率并未明显提升。尽管 2019 年 5 月和 6 月资金面偏宽松，回购成交量却未出现大幅增加。

然而受包商银行事件影响，2019 年 5 月至 6 月银行间流动性出现极度的结构性紧张。

2019 年 5 月 27 日包商银行由于严重资不抵债被央行托管，此后金融市场开始忧虑中小金融机构偿债能力，中小银行和非银融资成本因此大幅提升，整个金融市场融资成本也随之提高。包商银行事件发生后，R007 在 5 月 24 日为 2.53%，此后两日迅速飙升至 3.06% 和 3.63%，DR007 从 5 月 24 日的 2.55% 飙升至 2.77% 和 2.86%。3 个月的中小银行与大型银行同业存单利差从 10BP 迅速扩大至 40BP。尽管央行加大流动性投放，中小银行融资利率在此后两个月也依然维持在高位。

图表8：包商银行事件大幅推升中小银行融资成本



资料来源：Wind；方正证券研究所

4 传统框架的第四点不足

假设超额准备金总量不变，机构之间的超额准备金分配也不变，机构加杠杆意愿和次数也相同，甚至金融市场的信用风险保持稳定。除此之外，还有没有其他因素能够影响资金利率？

4.1 银行间流动性其实不止于超储

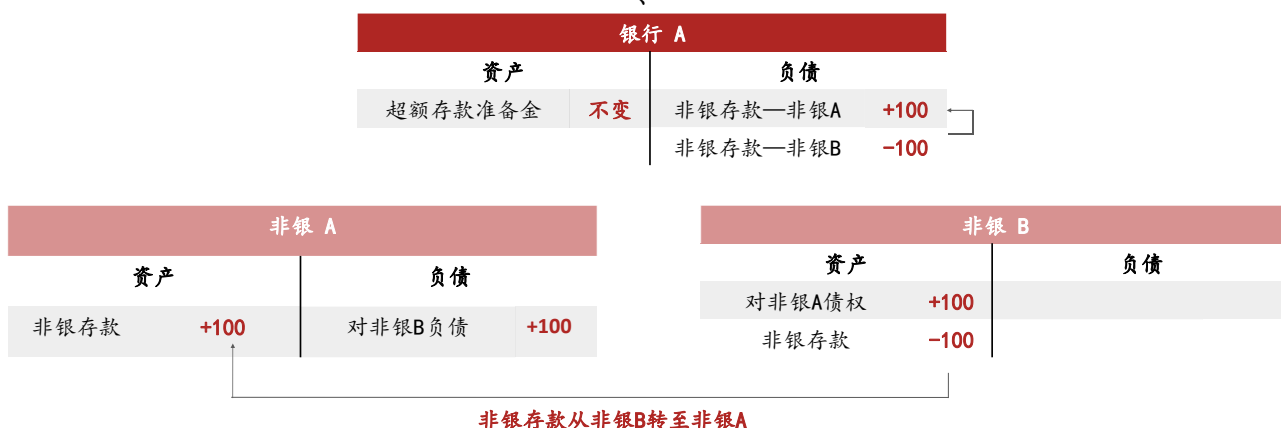
试想一种情形，非银机构向货币市场融出资金的规模大幅增加，资金利率将会如何变化？结论很明显，非银融出资金增加同样可以导致资金利率的下行。

货币市场参与者包括非银金融机构。货币市场的交易基本都是在银行间市场进行，因此我们天然的将商业银行的流动性（超储）等价于货币市场的流动性。事实上证券、保险、基金等各类非银金融机构也都可以参与银行间市场，非银存款同样可以为银行间市场提供流动性。

非银存款性质上等同于普通企业存款而非超储。当非银与其他金融机构在银行间市场进行交易时，非银向其他金融机构支付的是存放在商业银行的存款，而不是超储。

超储范畴之外的非银存款同样可以为银行间市场提供流动性。

图表9： 非银融出的资金同样是银行间市场流动性来源



资料来源：方正证券研究所

图表10： 货币基金资产平均剩余期限



资料来源：Wind；方正证券研究所

图表11： 货币基金资产配置对资金利率有影响

货币基金资产负债表	
资产	负债
现金	卖出回购金融资产
银行存款（一年内到期）	应付管理人报酬
债券回购（一年内到期）	应付托管费
央票（一年内到期）	应付销售服务费
同业存单（一年内到期）	应付交易费
交易所市场债券（397天内到期）	应付利息
银行间市场债券（397天内到期）	所有者权益
资产支持证券（397天内到期）	基金份额

资料来源：方正证券研究所

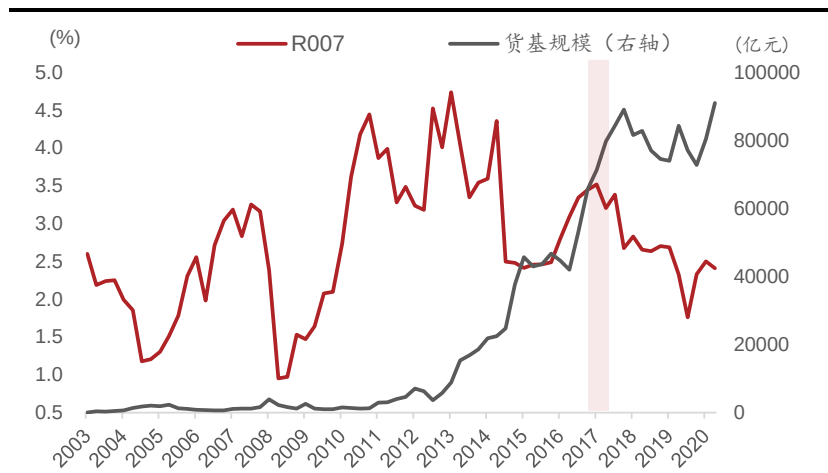
4.2 非银扩张改善资金利率案例

银行理财和非银固收类产品纷繁复杂，投资标的种类、期限要求各不相同。这里我们使用与货币市场联系最为紧密的货币市场基金（下称货基），来说明非银存款的扩张如何影响资金面。

货基配置行为对短期资金利率有较大的影响。货币市场基金是典型的专门配置货币市场工具的基金。将全市场货币资产的平均剩余期限进行加权平均，可以发现全市场货基资产的平均剩余期限为 60 至 70 天。

2018 年一季度是货基规模扩张带动资金利率下行的典型时期。2017 年我国金融市场经历金融去杠杆，货币政策明显收紧，金融机构杠杆意愿大幅下降。2018 年一季度金融机构超储率 1.3%，为 2015 年以来最低值。然而 2018 年一季度货基规模环比大幅增加 8528 亿元。受货基扩张影响，2018 年一季度 R007 均值依然从 2017 年四季度的 3.52% 下行 31BP 至 2018 年一季度的 3.21%。

图表12：货基规模增长带动回购利率下行



资料来源：Wind；方正证券研究所

5 跳出传统框架看流动性定价因素

5.1 传统流动性分析框架为什么失效？

传统流动性分析框架之所以失效，是因为它没有解释清楚资金利率和超储量之间到底存在怎样的逻辑关系。

用超储规模来指示资金利率，某种程度上是将超储视为流动性的量，而将利率视为流动性数量的反映，然而这一理解并不到位。

首先，资金利率是占用流动性的机会成本。理解到这一点我们就能明白为什么传统超储框架之外，资金的融入方的信用资质、用怎样方式占用超储，需要占用多长时间、占用超储的意愿强弱（机构加杠杆意愿），这些因素也会影响到资金利率。

其次，流动性不仅指超储，还可以是普通非银存款。货币市场中金融机构占用的不仅是超储，还可以是普通非银存款。

资金利率并不仅反应超储数量多寡，反应的是金融机构让渡自身流动性（包括超储和非银存款）使用权的机会成本。

5.2 资金利率的决定因素到底是什么？

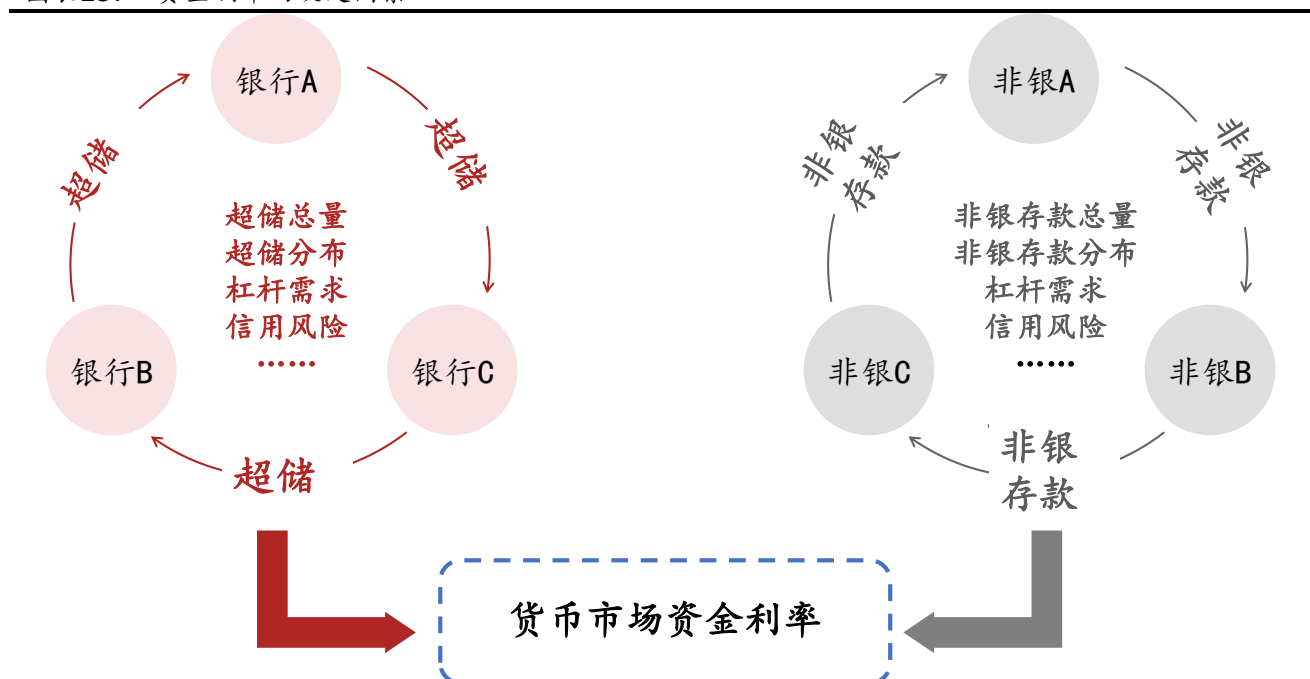
除了超储总量，还有其他两类因素也会影响资金利率。

一切增加超储机会成本的因素，都会推高资金利率。超储结构性短缺会导致部分金融机构对超储的需求增加，从而提升融入方借入超储的机会成本。同样，金融机构加杠杆，交易对手信用风险对利率的影响，也是通过作用于超储的机会成本的方式来实现的。这意味着，即使超储总量不发生变化，一切导致超储机会成本提升的因素同样可以推升资金利率。

一切增加非银存款机会成本的因素，同样也会推高资金利率。非银存款在银行间市场作用类似于超储，这意味着其他条件不变的情况下，一切导致非银存款的机会成本提升的因素（如非银存款突然大幅减少，非银杠杆需求增加）同样可以推升资金利率。

影响金融机构流动性机会成本的因素纷繁复杂，超额存款准备金的数量仅是众多因素中的一个。明白了这一层，便不难理解为何超储率和资金利率可以在绝大多数时候并不相关。

图表13： 资金利率的决定因素



资料来源：中国人民银行；方正证券研究所

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。

免责声明

本研究报告由方正证券制作及在中国（香港和澳门特别行政区、台湾省除外）发布。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告内容仅供我公司适当性评级为C3及以上等级的投资者使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。若您并非前述等级的投资者，为保证服务质量、控制风险，请勿订阅本报告中的信息，本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。

在任何情况下，本报告的内容不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求，方正证券不对任何人因使用本报告所载任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

本报告版权仅为方正证券所有，本公司对本报告保留一切法律权利。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处且不得进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

公司投资评级的说明：

强烈推荐：分析师预测未来半年公司股价有20%以上的涨幅；
 推荐：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的涨幅；
 中性：分析师预测未来半年公司股价在-10%和10%之间波动；
 减持：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的跌幅。

行业投资评级的说明：

推荐：分析师预测未来半年行业表现强于沪深300指数；
 中性：分析师预测未来半年行业表现与沪深300指数持平；
 减持：分析师预测未来半年行业表现弱于沪深300指数。

地址	网址： https://www.foundersc.com	E-mail: yjzx@foundersc.com
北京	西城区展览馆路 48 号新联写字楼 6 层	
上海	静安区延平路 71 号延平大厦 2 楼	
深圳	福田区竹子林四路紫竹七路 18 号光大银行大厦 31 楼	
广州	黄埔大道西 638 号农信大厦 3A 层方正证券	
长沙	天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层	